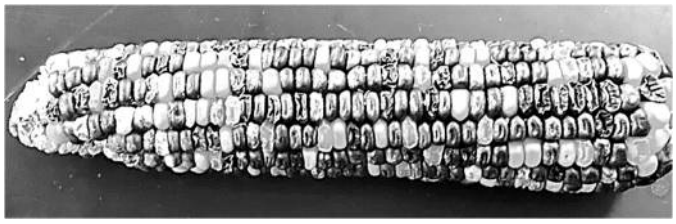
II. Kukoricázzunk! 8 pont

A kukoricaszemek színe és formája egy-egy működő enzim jelenlétén múlik. Ha ez az enzim jelen van, lila lesz a kukoricaszem, ha nincs jelen, akkor sárga. A szemek formája is kétféle lehet: a sima szemek magasabb amilóztartalomra utalnak, míg a ráncosaknak nagyobb a cukortartalma. Mindkét tulajdonságot egy-egy gén két-két allélja határozza meg.

1. Hogyan mutatná ki a kukoricaszemekben lévő amilózt? Adja meg a próba nevét, vagy nevezze meg a kimutatáshoz használt anyagot!

……

Az alábbi táblázat a képen látható kukoricacső 5 sorában megszámolt szemek számát adja meg a két megfigyelhető tulajdonságpár szerint. (A fényképen sötét színű szemek a valóságban lilás árnyalatúak.)



Sorok	Lila és sima	Lila és ráncos	Sárga és sima	Sárga és ráncos
1.	22	5	7	1
2.	19	7	6	2
3.	13	10	5	2
4.	20	3	5	3
5.	13	4	5	2
Arány				

2. A fenti kukoricacsövön található magok az F_2 nemzedék tagjai, a szemek önbeporzással keletkeztek az F_1 nemzedékből, melynek tagjai mind azonos geno- és fenotípusúak voltak. Adja meg egész számokkal kifejezve, hogy közelítőleg mely aránynak felel meg a keletkezett utódok fenotípus-eloszlása! Írja válaszait a táblázat üres celláiba!

3. Teljesen kapcsoltan (nincs rekombináció) vagy függetlenül öröklődik a kukorica két tulajdonsága? Indokolja válaszát!

……

……

4. Adja meg a szülők (P) lehetséges genotípusait és fenotípusait, ha azok az adott tulajdonságokra nézve homozigóták! Jelölje a színre vonatkozó allélokat A/a, illetve az alakra vonatkozó allélokat B/b betűkkel! Minden szülő genotípusa eltérő legyen! (2 pont)

Genotípusok	egyik szülő:	másik szülő:	vagy	egyik szülő:	másik szülő:
Fenotípusok	egyik szülő:	másik szülő:		egyik szülő:	másik szülő:

5. Lila és sima magvú, mindkét jellegre heterozigóta kukoricákat keresztezünk sárga és ráncos magvú egyedekkel! Töltse ki az alábbi táblázat üres celláit! Használja ugyanazt a jelölést, mint a 4. részfeladatnál! (3 pont)

Szülői genotípusok				
Utód genotípusok				
Utód fenotípusok				
Fenotípus-arányok				

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

III. Két élőhelytípus 9 pont

Hasonlítsa össze az alábbi két élőhelytípus jellemzőit egymással! Írja a megfelelő betűjeleket az állítások utáni négyzetekbe!

A) Szikes pusztára jellemző.
B) Mészkő sziklagyepre jellemző.
C) Mindkettőre jellemző.
D) Egyikre sem jellemző.

1.	Talajának kémhatása jellemzően bázikus.	
2.	Klímazonális élőhelytípus.	
3.	A folyószabályozások hatására növekedhetett a területe.	
4.	A jellemző napi hőingadozás a bükkösök hőingadozásához képest nagyobb.	
5.	Az élőhely kialakulásának feltétele a felszínhez közeli talajvízszint.	
6.	Védettsége természetvédelmi okból indokolt lehet.	
7.	A kalciumion a talaj tulajdonságainak meghatározója.	
8.	Az itt élő növényfajok gyökérsejtjeire magas ozmotikus szívóerő a jellemző.	

9. Magyarázza meg, hogy a helytelen öntözési tevékenység miért eredményezhet (másodlagos) szikesedést!

……..

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen